



---

# GESTION PLANNING

## Document Technique et Fonctionnel

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Version</b>      | V2.0 — Mai 2026                            |
| <b>Date</b>         | 4 mai 2026                                 |
| <b>Statut</b>       | Document de référence (révisé)             |
| <b>Organisation</b> | Agence de Développement<br>Municipal (ADM) |

*CONFIDENTIEL — Usage interne ADM*

## Table des matières

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Table des matières.....                                     | 2  |
| 1. Introduction et Objectifs .....                          | 4  |
| 1.1 Présentation de l'application .....                     | 4  |
| 1.2 Objectifs principaux .....                              | 4  |
| 1.3 Périmètre fonctionnel .....                             | 4  |
| 1.4 Contraintes et exigences non-fonctionnelles .....       | 5  |
| 2. Architecture Technique .....                             | 6  |
| 2.1 Pile technologique .....                                | 6  |
| 2.2 Flux d'authentification.....                            | 6  |
| 2.3 Modèle de données principal .....                       | 6  |
| 3. Modules Fonctionnels .....                               | 8  |
| 3.1 Module Plannings .....                                  | 8  |
| 3.1.1 Circuit de validation (3 niveaux) .....               | 8  |
| 3.1.2 Types d'événements d'un planning.....                 | 8  |
| 3.2 Module Réunions.....                                    | 8  |
| 3.3 Module Missions.....                                    | 9  |
| 3.4 Module Gestion des Projets .....                        | 9  |
| 3.5 Module Calendrier / Événements.....                     | 9  |
| 3.6 Module Utilisateurs .....                               | 9  |
| 3.7 Module Tableau de bord .....                            | 9  |
| 3.8 Module Notifications .....                              | 10 |
| 3.9 Module Discussions et Messagerie.....                   | 10 |
| 4. Rôles et Permissions .....                               | 11 |
| 4.1 Vue d'ensemble des 7 rôles.....                         | 11 |
| 4.2 Matrice des permissions.....                            | 11 |
| 4.3 Détail par rôle .....                                   | 12 |
| 4.3.1 RESPONSABLE .....                                     | 12 |
| 4.3.2 CONSOLIDATEUR.....                                    | 12 |
| 4.3.3 COORDINATEUR DE PROJET (CP).....                      | 12 |
| 4.3.4 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG).....                          | 12 |
| 4.3.5 DIRECTEUR GÉNÉRAL (DG).....                           | 13 |
| 4.3.6 ADMINISTRATEUR (ADMIN).....                           | 13 |
| 4.3.7 SUPER ADMINISTRATEUR (SUPER_ADMIN).....               | 13 |
| 5. Questions et Réponses Fonctionnelles .....               | 14 |
| 6. Guide de Test par Rôle — Utilisateurs de Référence ..... | 15 |
| 6.1 Comptes de test .....                                   | 15 |
| 6.2 Création via l'API (curl).....                          | 15 |
| 6.3 Scénarios de test complets .....                        | 15 |
| Scénario RESPONSABLE (resp.test@adm.sn).....                | 15 |
| Scénario CONSOLIDATEUR (consol.test@adm.sn).....            | 16 |

---

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Scénario COORDINATEUR DE PROJET (cp.test@adm.sn) ..... | 16 |
| Scénario SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (sg.test@adm.sn) .....     | 16 |
| Scénario DIRECTEUR GÉNÉRAL (dg.test@adm.sn) .....      | 16 |
| Scénario ADMIN (admin.test@adm.sn) .....               | 17 |
| Scénario SUPER_ADMIN (superadmin@adm.sn) .....         | 17 |
| 7. Référence API .....                                 | 18 |
| 7.1 Points d'entrée principaux .....                   | 18 |
| 7.2 Sécurité de l'API .....                            | 19 |
| 8. Annexes .....                                       | 20 |
| 8.1 Variables d'environnement (.env) .....             | 20 |
| 8.2 Politique de sécurité des mots de passe .....      | 20 |
| 8.3 Pièces jointes — Récapitulatif .....               | 20 |
| 8.4 Tâches planifiées (cron) .....                     | 20 |
| 8.5 Historique des versions .....                      | 21 |

# 1. Introduction et Objectifs

## 1.1 Présentation de l'application

L'application Gestion Planning est une solution interne développée pour l'Agence de Développement Municipal (ADM). Elle centralise la gestion des plannings hebdomadaires, le suivi des réunions, des missions terrain, des projets et la communication entre les directions et les équipes.

## 1.2 Objectifs principaux

- Centraliser les plannings hebdomadaires avec un circuit de validation multi-niveaux (CP → SG → DG)
- Faciliter la coordination des réunions, des salles et des participants
- Suivre les missions terrain avec assignation de membres, pièces jointes PDF et rapports
- Gérer les projets et les discussions d'équipe avec partage de fichiers PDF
- Fournir un tableau de bord analytique à la Direction Générale
- Assurer la traçabilité complète via les journaux d'audit
- Offrir une messagerie interne sécurisée (messages directs, discussions de direction, de projet et de réunion)

## 1.3 Périmètre fonctionnel

| Module                         | Description                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plannings</b>               | Saisie et validation hebdomadaire — circuit : DRAFT → SUBMITTED → CP_PENDING → SG_PENDING → DG_PENDING → VALIDATED |
| <b>Réunions</b>                | Création, invitation, réservation de salle, pièces jointes PDF, messagerie de réunion                              |
| <b>Missions</b>                | Missions terrain avec assignation de membres, localisation, documents PDF (TDR, courrier imputé, rapport)          |
| <b>Gestion des projets</b>     | Suivi de projets avec code unique, logo, équipes, discussions et fichiers PDF partagés                             |
| <b>Calendrier / Événements</b> | Vue unifiée (plannings + réunions + missions) par semaine et par mois                                              |
| <b>Utilisateurs</b>            | Comptes, rôles, directions, poste, cellule, téléphone, double authentification (2FA)                               |
| <b>Tableau de bord</b>         | Indicateurs en temps réel — plannings par statut, réunions, missions, statistiques DG / Admin                      |
| <b>Notifications</b>           | In-app + e-mail pour tous les événements métier (sondage toutes les 30 s)                                          |
| <b>Discussions</b>             | Messages directs, discussions de direction ou de projet, fils de réunion                                           |
| <b>Administration</b>          | Paramètres, salles, journaux d'audit, sauvegardes base de données (Super Admin)                                    |

## 1.4 Contraintes et exigences non-fonctionnelles

Ces contraintes s'appliquent à l'ensemble de la plateforme et conditionnent les choix d'architecture et de développement.

| Domaine                     | Exigence                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécurité</b>             | Authentification JWT (accès 15 min + jeton de rafraîchissement 7 j), bcrypt 12 tours, 2FA TOTP optionnel, limitation du taux de requêtes (100 req / 15 min), HTTPS obligatoire en production, CSP / HSTS / X-Frame-Options |
| <b>Mots de passe</b>        | Minimum 8 caractères ; au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ; interdiction de réutiliser les 3 derniers (table PasswordHistory)                                                                      |
| <b>Pièces jointes</b>       | Format PDF UNIQUEMENT pour les réunions, missions et projets (extension .pdf + type MIME vérifié) ; taille maximale : 15 Mo (réunions / missions), 20 Mo (projets)                                                         |
| <b>Domaine e-mail</b>       | Aucune restriction de domaine — les adresses hors @adm.gouv.sn sont acceptées (partenaires, consultants externes). L'unicité est garantie en base de données.                                                              |
| <b>Performances</b>         | Temps de réponse inférieur à 500 ms pour les opérations CRUD courantes ; pagination par défaut à 50 éléments                                                                                                               |
| <b>Disponibilité</b>        | Application disponible 7 j / 7, maintenance planifiée en dehors des heures de bureau                                                                                                                                       |
| <b>Audit et traçabilité</b> | Toutes les actions sensibles (création, modification, suppression, validation) sont enregistrées dans AuditLog avec adresse IP et identifiant utilisateur                                                                  |
| <b>Suppression logique</b>  | Aucune donnée n'est physiquement supprimée ; les utilisateurs supprimés passent en isDeleted = true, l'historique est préservé                                                                                             |
| <b>Accessibilité</b>        | Interface responsive — utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone                                                                                                                                                   |
| <b>Langue et format</b>     | Interface en français ; dates au format JJ / MM / AAAA et heures au format HH : MM (fuseau Africa / Dakar)                                                                                                                 |

## 2. Architecture Technique

### 2.1 Pile technologique

| Couche                  | Technologie         | Détails                                                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Serveur (backend)       | Node.js + Express 5 | CommonJS, API REST, WebSocket (Socket.io)                          |
| ORM / Base de données   | Prisma + PostgreSQL | Migrations versionnées, suppression logique, journal d'audit       |
| Authentification        | JWT + bcrypt 12     | Jeton d'accès 15 min, jeton de rafraîchissement 7 j en base        |
| Interface (frontend)    | React 19 + Vite     | React Router 7, Zustand, Axios, Tailwind CSS 4, Ant Design 5       |
| Temps réel              | Socket.io           | Notifications push, messagerie instantanée                         |
| Sécurité                | Helmet + rate-limit | CSP, HSTS, X-Frame-Options, 100 req / 15 min                       |
| Téléversement           | Multer              | PDF uniquement (réunions, missions, projets) + images (avatars)    |
| Tâches planifiées       | node-cron           | Rapports, rappels réunions, bilan quotidien, fermeture automatique |
| Documentation API       | Swagger / OpenAPI 3 | http://localhost:3001/api/docs (Basic Auth en production)          |
| Messagerie électronique | Nodemailer          | Notifications, rappels, réinitialisation de mot de passe           |

### 2.2 Flux d'authentification

| Étape | Description                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Le client envoie l'adresse e-mail et le mot de passe vers POST /api/auth/login                                             |
| 2     | Le serveur vérifie le haché bcrypt (12 tours), puis génère un jeton d'accès (15 min) et un jeton de rafraîchissement (7 j) |
| 3     | Le jeton de rafraîchissement est stocké en base (table RefreshToken, isRevoked = false)                                    |
| 4     | Les jetons sont retournés au client et conservés dans le localStorage                                                      |
| 5     | Chaque requête inclut l'en-tête Authorization : Bearer <jeton>                                                             |
| 6     | auth.middleware.js vérifie le JWT ; role.middleware.js contrôle le rôle                                                    |
| 7     | Si le jeton expire, le client appelle POST /api/auth/refresh avec le jeton de rafraîchissement                             |
| 8     | Déconnexion : DELETE /api/auth/logout révoque le jeton de rafraîchissement en base                                         |

### 2.3 Modèle de données principal

| Modèle        | Champs clés                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User          | id, name, email, passwordHash, role, isActive, isDeleted, directionId, projectId, phone, jobTitle, cellUnit, twoFactorEnabled, avatarUrl |
| Planning      | id, userId, weekStart, status (DRAFT   SUBMITTED   CP_PENDING   SG_PENDING   DG_PENDING   VALIDATED   RETURNED), returnComment           |
| PlanningEvent | id, planningId, title, type (REUNION   MISSION   CONGE   FORMATION   AUTRE), startTime, endTime, roomId, directionId, projectId          |

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meeting</b>           | id, title, agenda, organizerId, roomId (ex. : Salle de réunion, Bureau DG), directionId, projectId, status           |
| <b>Invitation</b>        | id, meetingId, userId, status (PENDING   ACCEPTED   DECLINED)                                                        |
| <b>Mission</b>           | id, title, location, startTime, endTime, createdById (RESPONSABLE), directionId, projectId, status                   |
| <b>MissionAssignment</b> | missionId + userId (clé unique N-N) — assignation des membres de la mission                                          |
| <b>MissionFile</b>       | id, missionId, fileName, fileUrl, mimeType (application/pdf uniquement), size (max 15 Mo)                            |
| <b>Project</b>           | id, name, code (unique), logoUrl (URL image, défaut /logo-gp.png), description, status (ACTIVE   PAUSED   COMPLETED) |
| <b>ProjectFile</b>       | id, projectId, fileName, fileUrl, mimeType (application/pdf uniquement), size (max 20 Mo)                            |
| <b>Direction</b>         | id, name, code, logoUrl, isActive — membres via User.directionId                                                     |
| <b>Notification</b>      | id, userId, type, title, body, isRead, createdAt                                                                     |
| <b>AuditLog</b>          | id, userId, action, entity, entityId, ipAddress, details, createdAt                                                  |
| <b>DirectMessage</b>     | id, senderId, receiverId, body, fileName, fileUrl, mimeType, isRead                                                  |
| <b>DirectionMessage</b>  | id, directionId, senderId, body, fileName, fileUrl — discussion de direction                                         |
| <b>ProjectMessage</b>    | id, projectId, senderId, body, fileName, fileUrl — discussion de projet                                              |
| <b>MeetingMessage</b>    | id, meetingId, senderId, body, parentId (fil de réponse)                                                             |

## 3. Modules Fonctionnels

### 3.1 Module Plannings

Le module Plannings est le cœur de l'application. Chaque responsable saisit son planning hebdomadaire et le soumet à un circuit de validation à trois niveaux.

#### 3.1.1 Circuit de validation (3 niveaux)

Après consolidation par le Consolidateur, le planning est examiné successivement par trois validateurs :

| Statut            | Acteur validateur      | Description de l'étape                                                   |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRAFT</b>      | Responsable            | Brouillon — saisie libre, modifiable à tout moment                       |
| <b>SUBMITTED</b>  | Consolidateur          | Soumis par le responsable ; en attente de consolidation                  |
| <b>CP_PENDING</b> | Coordinateur de Projet | Consolidé — 1 <sup>re</sup> étape : validation du Coordinateur de Projet |
| <b>SG_PENDING</b> | Secrétaire Général     | 2 <sup>e</sup> étape : validation du Secrétaire Général (après CP)       |
| <b>DG_PENDING</b> | Directeur Général      | 3 <sup>e</sup> étape : validation finale du DG (après SG)                |
| <b>VALIDATED</b>  | — (système)            | Approuvé définitivement par le DG — planning publié                      |
| <b>RETURNED</b>   | Responsable            | Retourné à n'importe quelle étape avec un commentaire de correction      |

Remarque : le Consolidateur peut lui-même occuper un rôle de Coordinateur de Projet, de Directeur ou de Secrétaire Général selon l'organisation de la direction. Les rôles ADMIN et SUPER\_ADMIN peuvent effectuer toutes les actions du circuit de validation pour n'importe quel utilisateur.

#### 3.1.2 Types d'événements d'un planning

- REUNION — Réunion interne ou externe avec réservation de salle
- MISSION — Déplacement terrain ou mission
- CONGE — Congé ou absence programmée
- FORMATION — Formation ou séminaire
- AUTRE — Toute autre activité

### 3.2 Module Réunions

- Création avec titre, ordre du jour, date / heure et salle (ex. : Salle de réunion, Bureau DG)
- Invitation de participants avec statut PENDING / ACCEPTED / DECLINED
- Réservation automatique de salle avec détection des conflits horaires
- Pièces jointes : format PDF uniquement (maximum 15 Mo par fichier)
- Documents admis : TDR, procès-verbal, compte-rendu, présentation, courrier
- Canal de messagerie dédié avec fils de réponse (threads)
- Statuts : DRAFT → CONFIRMED → CANCELLED → COMPLETED
- Rappels automatiques par e-mail 24 h et 1 h avant la réunion



- Fermeture automatique des réunions passées

### 3.3 Module Missions

Les missions terrain sont créées exclusivement par les Responsables (assistants de projet). Les Administrateurs peuvent également créer des missions.

- Création : rôles RESPONSABLE, ADMIN et SUPER\_ADMIN uniquement (restriction appliquée en backend)
- Champs : titre, lieu, date de début / fin, description, direction ou projet rattaché
- Assignment de plusieurs membres (vérification automatique des conflits horaires)
- Pièces jointes PDF obligatoires : TDR, ordre de mission, courrier imputé, rapport (max 15 Mo)
- Statuts : CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED
- Tous les membres assignés et le créateur reçoivent une notification par e-mail

### 3.4 Module Gestion des Projets

L'application permet de créer et de gérer des projets transversaux avec leurs équipes, ressources et communications.

- Création par ADMIN, DG ou SUPER\_ADMIN — code unique par projet
- Statuts : ACTIVE, PAUSED, COMPLETED
- Membres du projet : un utilisateur appartient à un seul projet à la fois
- Discussion de projet : canal de messagerie partagé par tous les membres
- Partage de fichiers PDF : TDR, rapports, livrables (maximum 20 Mo)
- Réunions et missions peuvent être rattachées à un projet
- Tableau de bord projets : compteurs de réunions, missions, événements et fichiers

### 3.5 Module Calendrier / Événements

- Vue mensuelle et hebdomadaire unifiée : plannings + réunions + missions
- Filtrage par direction, projet, type d'événement et statut
- Exportation au format iCalendar (.ics) pour intégration dans un agenda externe

### 3.6 Module Utilisateurs

L'ensemble des informations d'un utilisateur est géré depuis ce module (Administrateurs uniquement).

- Fiche utilisateur : nom complet, adresse e-mail, direction / cellule, poste, téléphone
- Rôle attribué : RESPONSABLE, CONSOLIDATEUR, COORDINATEUR\_PROJET, SECRETAIRE\_GENERAL, DG, ADMIN, SUPER\_ADMIN
- Association à une direction et à un projet
- Champs de contact : phone , poste / fonction, cellule ou service
- Désactivation logique (isActive = false) et suppression logique (isDeleted = true — soft delete)
- Lien de réinitialisation de mot de passe par e-mail (valable 1 heure)
- Double authentification TOTP (2FA) optionnelle par utilisateur
- Aucune restriction de domaine e-mail : les adresses hors @adm.gouv.sn sont acceptées

### 3.7 Module Tableau de bord

- Statistiques en temps réel : plannings par statut, réunions de la semaine, missions en cours
- Tableau des plannings en attente de validation par niveau (CP / SG / DG)
- Graphiques d'évolution des soumissions et des validations
- Accessible aux rôles DG, ADMIN et SUPER\_ADMIN

### 3.8 Module Notifications

- Notifications in-app (stockées en base) + e-mail (Nodemailer SMTP)
- Sondage toutes les 30 secondes pour le compteur de notifications non lues
- Déclencheurs : soumission de planning, consolidation, validation / retour, invitation à une réunion, rappel de mission
- API : GET /api/notifications, PUT /:id/read, PUT /read-all, DELETE /:id

### 3.9 Module Discussions et Messagerie

- Messages directs (DirectMessage) : conversation privée entre deux utilisateurs
- Discussion de direction (DirectionMessage) : canal partagé par tous les membres d'une direction ou d'une cellule
- Discussion de projet (ProjectMessage) : canal partagé par les membres d'un projet
- Messagerie de réunion (MeetingMessage) : fil de conversation attaché à une réunion
- Pièces jointes dans les messages : PDF, images, documents (selon le canal)
- Fils de réponse (parentId) — threads dans tous les canaux
- Livraison en temps réel via Socket.io
- Modération par le SUPER\_ADMIN : suppression de tout message, audit de la messagerie

Accès aux discussions de direction ou de projet : seuls les membres de la direction ou du projet (via directionId ou projectId) voient le canal correspondant. Un utilisateur sans direction ou sans projet n'a pas accès aux canaux associés.

## 4. Rôles et Permissions

L'application applique un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Chaque utilisateur possède un seul rôle qui détermine les fonctionnalités accessibles.

### 4.1 Vue d'ensemble des 7 rôles

| Code rôle                  | Libellé                | Mission principale                                                                             |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE</b>         | Responsable            | Saisir et soumettre son planning ; créer des réunions et des missions terrain                  |
| <b>CONSOLIDATEUR</b>       | Consolidateur          | Consolider les plannings des responsables pour les faire entrer dans le circuit de validation  |
| <b>COORDINATEUR_PROJET</b> | Coordinateur de Projet | 1 <sup>ère</sup> étape de validation du planning après consolidation (CP_PENDING → SG_PENDING) |
| <b>SECRETAIRE_GENERAL</b>  | Secrétaire Général     | 2 <sup>e</sup> étape de validation du planning (SG_PENDING → DG_PENDING)                       |
| <b>DG</b>                  | Directeur Général      | Validation finale du planning (DG_PENDING → VALIDATED) + tableau de bord global                |
| <b>ADMIN</b>               | Administrateur         | Administration complète : utilisateurs, salles, paramètres, audit, plannings de tous           |
| <b>SUPER_ADMIN</b>         | Super Administrateur   | Pouvoirs étendus : modération messagerie, sauvegardes DB, attribution du rôle SUPER_ADMIN      |

### 4.2 Matrice des permissions

Légende : O = Oui (accès complet) | P = Partiel (accès limité) | – = Non autorisé

| Fonctionnalité                 | RESP. | CONSOL. | CP | SG | DG | ADMIN | S.ADM |
|--------------------------------|-------|---------|----|----|----|-------|-------|
| Voir son propre planning       | O     | O       | O  | O  | O  | O     | O     |
| Créer / modifier son planning  | O     | O       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Soumettre son planning         | O     | –       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Consolider les plannings       | –     | O       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Valider (étape CP)             | –     | –       | O  | –  | –  | O     | O     |
| Valider (étape SG)             | –     | –       | –  | O  | –  | O     | O     |
| Valider (étape DG — finale)    | –     | –       | –  | –  | O  | O     | O     |
| Retourner un planning          | –     | –       | O  | O  | O  | O     | O     |
| Voir tous les plannings        | –     | O       | P  | P  | O  | O     | O     |
| Créer une réunion              | O     | O       | O  | O  | O  | O     | O     |
| Joindre un PDF à une réunion   | O     | O       | O  | O  | O  | O     | O     |
| Créer une mission              | O     | –       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Joindre un PDF à une mission   | O     | –       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Tableau de bord global         | –     | –       | –  | –  | O  | O     | O     |
| Gérer les utilisateurs         | –     | –       | –  | –  | –  | O     | O     |
| Voir la fiche d'un utilisateur | O     | O       | O  | O  | O  | O     | O     |
| Gérer les salles               | –     | –       | –  | –  | –  | O     | O     |

|                                |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulter les journaux d'audit | – | – | – | – | – | O | O |
| Modifier son profil            | O | O | O | O | O | O | O |
| Messagerie directe             | O | O | O | O | O | O | O |
| Discussion direction / projet  | O | O | O | O | O | O | O |
| Modérer tous les messages      | – | – | – | – | – | – | O |
| Sauvegardes base de données    | – | – | – | – | – | – | O |

## 4.3 Détail par rôle

### 4.3.1 RESPONSABLE

Utilisateur de base de l'application. Il saisit et gère son propre planning hebdomadaire et peut créer des missions terrain.

- Saisir son planning (statut DRAFT) et le soumettre au circuit de validation
- Corriger un planning retourné et le re-soumettre
- Créer et gérer ses propres réunions (agenda, invitations, salle, pièces jointes PDF)
- Créer des missions terrain — seul rôle non-administrateur autorisé à créer des missions
- Assigner des membres à ses missions et joindre des PDF (TDR, courrier imputé, rapport)
- Consulter le calendrier global et réserver des salles
- Utiliser tous les canaux de messagerie (direct, direction, projet, réunion)
- Modifier son profil : avatar, nom, téléphone, poste, cellule, mot de passe

### 4.3.2 CONSOLIDATEUR

Supervise les plannings soumis et les fait entrer dans le circuit de validation. Peut lui-même occuper un rôle de Coordinateur de Projet, de Directeur ou de Secrétaire Général selon l'organisation.

- Tout ce que peut faire un Responsable (hors création de missions)
- Consulter les plannings de tous les responsables (statut SUBMITTED)
- Consolider les plannings : statut SUBMITTED → CP\_PENDING
- Ajouter un commentaire lors de la consolidation

### 4.3.3 COORDINATEUR DE PROJET (CP)

Assure la première étape de validation après consolidation.

- Consulter les plannings en statut CP\_PENDING
- Valider le planning : CP\_PENDING → SG\_PENDING (notification automatique au Secrétaire Général)
- Retourner le planning pour correction avec commentaire (statut → RETURNED)
- Accès aux fonctionnalités standard (réunions, profil, calendrier, messagerie)

### 4.3.4 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG)

Assure la deuxième étape de validation.

- Consulter les plannings en statut SG\_PENDING
- Valider le planning : SG\_PENDING → DG\_PENDING (notification automatique au Directeur Général)
- Retourner le planning pour correction avec commentaire
- Accès aux fonctionnalités standard

#### 4.3.5 DIRECTEUR GÉNÉRAL (DG)

Dispose de la validation finale et d'une vue analytique globale.

- Consulter les plannings en statut DG\_PENDING
- Valider définitivement : DG\_PENDING → VALIDATED (notification au responsable)
- Retourner le planning pour correction à n'importe quelle étape
- Accès au tableau de bord global (indicateurs, graphiques, suivi en temps réel)
- Consulter tous les plannings validés et en cours

#### 4.3.6 ADMINISTRATEUR (ADMIN)

Accès complet à la plateforme — responsable de la configuration et de la gestion opérationnelle.

- Tout ce que peut faire un Directeur Général
- Créer, modifier, désactiver et supprimer (soft-delete) des utilisateurs
- Attribuer et modifier les rôles (sauf SUPER\_ADMIN)
- Envoyer des liens de réinitialisation de mot de passe par e-mail
- Gérer les salles de réunion (création, modification, activation / désactivation)
- Envoyer des notifications manuelles aux utilisateurs
- Consulter et exporter les journaux d'audit complets
- Vue globale des plannings : créer, soumettre, consolider, valider, retourner et supprimer pour tout utilisateur

#### 4.3.7 SUPER ADMINISTRATEUR (SUPER\_ADMIN)

Plus haut niveau de privilège — réservé au(x) responsable(s) technique(s) de la plateforme.

- Tout ce que peut faire un Administrateur
- Attribuer le rôle SUPER\_ADMIN (réservé au premier amorçage ou à un super admin existant)
- Voir et modérer toutes les conversations privées (audit de la messagerie)
- Supprimer tout message de tout canal pour modération
- Gérer les sauvegardes PostgreSQL (pg\_dump) — déclenchement manuel et planifié
- Accéder aux paramètres globaux de l'application (table AppSetting)

## 5. Questions et Réponses Fonctionnelles

Ce chapitre répond aux questions formulées lors de la revue fonctionnelle du document.

**Q : Peut-on joindre un document (TDR, courrier imputé, ordre de mission) aux réunions, missions et projets ?**

R : Oui. Toutes ces entités acceptent des pièces jointes. Le format est exclusivement PDF (.pdf, MIME application/pdf). Les autres formats (Word, Excel, image seule) sont rejetés. Taille maximale : 15 Mo pour les réunions et les missions, 20 Mo pour les projets. Documents types : TDR (Termes de Référence), ordre de mission, courrier imputé, compte-rendu, rapport de mission.

**Q : Est-il possible d'ajouter des adresses e-mail hors du domaine @adm.gouv.sn ?**

R : Oui. Il n'existe aucune restriction de domaine dans le système. Tout format d'e-mail valide est accepté, qu'il soit @adm.gouv.sn, @gmail.com ou tout autre domaine. Cela permet d'intégrer des consultants, des partenaires ou des prestataires externes. L'unicité de l'adresse e-mail est garantie en base de données (contrainte UNIQUE sur le champ email).

**Q : Qui peut créer des missions ?**

R : Uniquement les Responsables (rôle RESPONSABLE) et les Administrateurs (ADMIN / SUPER\_ADMIN). Les autres rôles (CONSOLIDATEUR, COORDINATEUR\_PROJET, SECRETAIRE\_GENERAL, DG) ne peuvent pas créer de missions — cette restriction est appliquée directement en backend (vérification du rôle avant traitement de la requête POST /api/missions).

**Q : Quelles salles sont disponibles pour les réunions ?**

R : Les salles sont créées et gérées par l'Administrateur depuis la page Administration > Salles. Les salles prédéfinies à créer sont : « Salle de réunion » et « Bureau DG ». Chaque salle possède une capacité, une localisation, des équipements et des horaires d'ouverture (08 h 00 – 19 h 00 par défaut). Le système vérifie automatiquement les conflits horaires avant toute réservation.

**Q : Qui peut accéder aux discussions de direction ou de projet ?**

R : Uniquement les membres de la direction ou du projet concerné. Pour les discussions de direction, l'utilisateur doit avoir son directionId renseigné. Pour les discussions de projet, l'utilisateur doit avoir son projectId renseigné. Un utilisateur sans direction ou sans projet n'a pas accès aux canaux correspondants. Le SUPER\_ADMIN peut consulter tous les canaux à des fins d'audit.

## 6. Guide de Test par Rôle — Utilisateurs de Référence

Ces comptes doivent être créés via Administration > Utilisateurs (compte SUPER\_ADMIN) ou via le script curl ci-dessous. Mot de passe initial : Test@2026 ! (conforme à la politique de sécurité). À changer dès la première connexion.

### 6.1 Comptes de test

| Rôle                | Adresse e-mail     | Nom           | Mot de passe init. | Direction      |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| RESPONSABLE         | resp.test@adm.sn   | Amadou Diallo | <b>Test@2026 !</b> | Dir. Technique |
| CONSOLIDATEUR       | consol.test@adm.sn | Fatou Seck    | <b>Test@2026 !</b> | Dir. Générale  |
| COORDINATEUR_PROJET | cp.test@adm.sn     | Moussa Ndiaye | <b>Test@2026 !</b> | Dir. Projets   |
| SECRETAIRE_GENERAL  | sg.test@adm.sn     | Aïssatou Diop | <b>Test@2026 !</b> | Dir. Générale  |
| DG                  | dg.test@adm.sn     | Ibrahima Fall | <b>Test@2026 !</b> | Dir. Générale  |
| ADMIN               | admin.test@adm.sn  | Cheikh Mbaye  | <b>Test@2026 !</b> | DSI            |
| SUPER_ADMIN         | superadmin@adm.sn  | Admin Système | <b>Test@2026 !</b> | DSI            |

### 6.2 Création via l'API (curl)

```
# Étape 1 - Connexion SUPER_ADMIN
curl -X POST http://localhost:3001/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "superadmin@adm.sn", "password": "Test@2026!"}'

# Étape 2 - Créer un utilisateur (remplacer <TOKEN>)
curl -X POST http://localhost:3001/api/users \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Amadou Diallo", "email": "resp.test@adm.sn",
      "password": "Test@2026!", "role": "RESPONSABLE",
      "jobTitle": "Chargé de mission", "phone": "+221 77 000 00 01"}'
```

### 6.3 Scénarios de test complets

#### Scénario RESPONSABLE (resp.test@adm.sn)

| # | Action                                                     | Résultat attendu                                                          |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion avec resp.test@adm.sn / Test@2026 !              | Accès aux menus Planning, Réunions, Missions — menu Administration absent |
| 2 | Plannings > Semaine courante > Ajouter des créneaux        | Créneaux sauvegardés, statut DRAFT                                        |
| 3 | Soumettre le planning                                      | Statut SUBMITTED, notification envoyée au Consolidateur                   |
| 4 | Créer une réunion « Test ADM » avec salle et inviter le DG | Réunion créée, invitation envoyée, salle réservée                         |

|   |                                                                 |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5 | Joindre un PDF à la réunion (TDR ou procès-verbal)              | Fichier PDF téléversé, visible dans le détail de la réunion           |
| 6 | Créer une mission « Inspection terrain » et assigner Fatou Seck | Mission CONFIRMED, notification à Fatou Seck                          |
| 7 | Joindre un PDF à la mission (ordre de mission)                  | Fichier PDF téléversé (formats non-PDF rejetés avec message d'erreur) |
| 8 | Messagerie > envoyer un message direct au Consolidateur         | Message livré en temps réel (Socket.io)                               |
| 9 | Modifier son profil : téléphone et poste                        | Profil mis à jour, champs visibles dans la fiche                      |

### Scénario CONSOLIDATEUR (consol.test@adm.sn)

| # | Action                                            | Résultat attendu                                                                  |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion consol.test@adm.sn                      | Vue Plannings avec tous les responsables et statut SUBMITTED visible              |
| 2 | Consolider le planning d'Amadou Diallo            | Statut CP_PENDING, notification au Coordinateur de Projet                         |
| 3 | Tenter de créer une mission (test de restriction) | Erreur 403 : seuls les Responsables et Administrateurs peuvent créer des missions |
| 4 | Créer une réunion et y joindre un PDF             | Réunion créée avec succès (le Consolidateur peut créer des réunions)              |

### Scénario COORDINATEUR DE PROJET (cp.test@adm.sn)

| # | Action                                                | Résultat attendu                                                             |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion cp.test@adm.sn                              | Plannings en statut CP_PENDING visibles                                      |
| 2 | Valider le planning d'Amadou Diallo                   | Statut CP_PENDING → SG_PENDING, notification au Secrétaire Général           |
| 3 | Retourner un 2 <sup>e</sup> planning avec commentaire | Statut RETURNED, commentaire visible par le responsable dans sa notification |

### Scénario SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (sg.test@adm.sn)

| # | Action                                 | Résultat attendu                                                  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion sg.test@adm.sn               | Plannings en statut SG_PENDING visibles                           |
| 2 | Valider le planning d'Amadou Diallo    | Statut SG_PENDING → DG_PENDING, notification au Directeur Général |
| 3 | Retourner le planning avec commentaire | Statut RETURNED, notification au responsable avec le commentaire  |

### Scénario DIRECTEUR GÉNÉRAL (dg.test@adm.sn)

| # | Action                             | Résultat attendu                                          |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion dg.test@adm.sn           | Tableau de bord global + plannings en DG_PENDING visibles |
| 2 | Consulter le tableau de bord       | Indicateurs, graphiques, plannings en attente par niveau  |
| 3 | Valider définitivement le planning | Statut VALIDATED, notification e-mail au responsable      |



|   |                                                   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4 | Retourner un planning avec commentaire            | Statut RETURNED, commentaire visible par le responsable       |
| 5 | Accepter l'invitation à la réunion du Responsable | Statut de l'invitation : ACCEPTED, visible dans le calendrier |

### Scénario ADMIN (admin.test@adm.sn)

| # | Action                                                                | Résultat attendu                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion admin.test@adm.sn                                           | Menu Administration complet (Utilisateurs, Salles, Audit, Paramètres) |
| 2 | Créer les salles « Salle de réunion » et « Bureau DG »                | Salles créées et disponibles à la réservation                         |
| 3 | Créer les 6 autres comptes de test avec poste, direction et téléphone | Comptes créés, e-mail de bienvenue envoyé                             |
| 4 | Modifier un utilisateur : changer sa direction et sa cellule          | Champs mis à jour, visibles dans la fiche utilisateur                 |
| 5 | Désactiver un compte de test                                          | Compte inactif, connexion refusée pour cet utilisateur                |
| 6 | Consulter les journaux d'audit                                        | Historique complet de toutes les actions enregistrées                 |
| 7 | Envoyer une notification manuelle à tous les utilisateurs             | Notification reçue par chaque utilisateur actif                       |

### Scénario SUPER\_ADMIN (superadmin@adm.sn)

| # | Action                                                | Résultat attendu                                               |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Connexion superadmin@adm.sn                           | Accès total, y compris la section Super Admin                  |
| 2 | Créer les 6 comptes via Administration > Utilisateurs | Comptes créés avec les rôles et informations corrects          |
| 3 | Accéder à l'audit messagerie et modérer un message    | Message supprimé avec enregistrement dans les journaux d'audit |
| 4 | Déclencher une sauvegarde manuelle PostgreSQL         | Sauvegarde créée dans /backups/, statut SUCCESS                |
| 5 | Modifier un paramètre global (AppSetting)             | Paramètre sauvegardé et actif immédiatement                    |

## 7. Référence API

Documentation Swagger complète : <http://localhost:3001/api/docs> (protégée par authentification Basic en production). Tous les points d'entrée (sauf `/api/auth/*`) exigent l'en-tête Authorization : Bearer <jeton>.

### 7.1 Points d'entrée principaux

| Méthode       | Point d'entrée                              | Rôle minimum         | Description                                                           |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>POST</b>   | <code>/api/auth/login</code>                | Public               | Authentification — retourne jeton d'accès + jeton de rafraîchissement |
| <b>POST</b>   | <code>/api/auth/refresh</code>              | Public               | Renouveler le jeton d'accès (jeton de rafraîchissement requis)        |
| <b>DELETE</b> | <code>/api/auth/logout</code>               | Authentifié          | Révoquer le jeton de rafraîchissement (déconnexion)                   |
| <b>GET</b>    | <code>/api/profile</code>                   | Authentifié          | Consulter son profil (nom, direction, cellule, poste, tél.)           |
| <b>PUT</b>    | <code>/api/profile</code>                   | Authentifié          | Mettre à jour son profil                                              |
| <b>POST</b>   | <code>/api/profile/avatar</code>            | Authentifié          | Téléverser son avatar (JPG / PNG, max 2 Mo)                           |
| <b>PUT</b>    | <code>/api/profile/password</code>          | Authentifié          | Changer son mot de passe (historique des 3 derniers vérifié)          |
| <b>GET</b>    | <code>/api/plannings/week/:date</code>      | Authentifié          | Plannings de la semaine (filtrés selon le rôle)                       |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/submit</code>      | RESPONSABLE+         | Soumettre un planning (DRAFT → SUBMITTED)                             |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/consolidate</code> | CONSOLIDATEUR+       | Consolider (SUBMITTED → CP_PENDING)                                   |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/validate-cp</code> | COORDINATEUR_PROJET+ | Valider CP (CP_PENDING → SG_PENDING)                                  |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/validate-sg</code> | SECRETAIRE_GENERAL+  | Valider SG (SG_PENDING → DG_PENDING)                                  |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/validate</code>    | DG+                  | Validation finale (DG_PENDING → VALIDATED)                            |
| <b>POST</b>   | <code>/api/plannings/:id/return</code>      | CP+                  | Retourner avec commentaire (→ RETURNED)                               |

|             |                         |                     |                                                                 |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>GET</b>  | /api/meetings           | Authentifié         | Lister les réunions accessibles                                 |
| <b>POST</b> | /api/meetings           | Authentifié         | Créer une réunion                                               |
| <b>POST</b> | /api/meetings/:id/files | Organisateur        | Joindre un PDF à une réunion (max 15 Mo)                        |
| <b>GET</b>  | /api/missions           | Authentifié         | Lister les missions (propres ou assignées)                      |
| <b>POST</b> | /api/missions           | RESPONSABLE + Admin | Créer une mission (restriction de rôle appliquée)               |
| <b>POST</b> | /api/missions/:id/files | Créateur / Admin    | Joindre un PDF à une mission (max 15 Mo)                        |
| <b>GET</b>  | /api/projects           | Authentifié         | Lister les projets                                              |
| <b>POST</b> | /api/projects           | ADMIN, DG+          | Créer un projet (avec code et logoUrl)                          |
| <b>POST</b> | /api/projects/:id/files | Membre / Admin      | Joindre un PDF au projet (max 20 Mo)                            |
| <b>GET</b>  | /api/users              | Admin+              | Lister tous les utilisateurs (fiche complète)                   |
| <b>POST</b> | /api/users              | Admin+              | Créer un utilisateur                                            |
| <b>PUT</b>  | /api/users/:id          | Admin+              | Modifier un utilisateur (rôle, direction, cellule, poste, tél.) |
| <b>GET</b>  | /api/notifications      | Authentifié         | Lister ses notifications                                        |
| <b>GET</b>  | /api/dashboard          | DG+                 | Statistiques globales                                           |
| <b>GET</b>  | /api/audit-logs         | Admin+              | Journaux d'audit avec filtres                                   |

## 7.2 Sécurité de l'API

- Tous les points d'entrée protégés exigent l'en-tête Authorization : Bearer <jeton>
- Limitation du taux : 100 requêtes / 15 min par adresse IP (10 requêtes / 15 min pour /api/auth/login)
- CORS configuré pour l'unique origine frontend déclarée (variable FRONTEND\_URL dans .env)
- Helmet activé : HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, X-XSS-Protection
- Historique des mots de passe : interdiction de réutiliser les 3 derniers
- Double authentification TOTP disponible : GET /api/2fa/setup, POST /api/2fa/verify

## 8. Annexes

### 8.1 Variables d'environnement (.env)

| Variable                  | Description                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATABASE_URL</b>       | URL PostgreSQL (ex. : postgresql://user:pwd@localhost:5432/gestion_planning) |
| <b>JWT_SECRET</b>         | Clé secrète JWT (minimum 32 caractères)                                      |
| <b>JWT_REFRESH_SECRET</b> | Clé secrète pour les jetons de rafraîchissement                              |
| <b>PORT</b>               | Port du serveur backend (valeur par défaut : 3001)                           |
| <b>FRONTEND_URL</b>       | Origine autorisée pour CORS (ex. : http://localhost:5173)                    |
| <b>EMAIL_HOST</b>         | Serveur SMTP (ex. : smtp.gmail.com)                                          |
| <b>EMAIL_USER</b>         | Compte expéditeur e-mail                                                     |
| <b>EMAIL_PASS</b>         | Mot de passe ou jeton SMTP                                                   |
| <b>NODE_ENV</b>           | Environnement : development   production                                     |
| <b>SWAGGER_USER</b>       | Identifiant Basic Auth pour /api/docs (production)                           |
| <b>SWAGGER_PASS</b>       | Mot de passe Basic Auth pour /api/docs (production)                          |

### 8.2 Politique de sécurité des mots de passe

- Minimum 8 caractères
- Au moins une lettre majuscule (A–Z)
- Au moins un chiffre (0–9)
- Au moins un caractère spécial (@, !, #, \$, %, etc.)
- Interdiction de réutiliser les 3 derniers mots de passe (table PasswordHistory)
- Hachage bcrypt avec 12 tours

### 8.3 Pièces jointes — Récapitulatif

| Module                                          | Format accepté      | Taille maximale | Documents types                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Réunions</b>                                 | PDF uniquement      | 15 Mo / fichier | TDR, procès-verbal, compte-rendu, présentation, courrier |
| <b>Missions</b>                                 | PDF uniquement      | 15 Mo / fichier | Ordre de mission, TDR, courrier imputé, rapport          |
| <b>Projets</b>                                  | PDF uniquement      | 20 Mo / fichier | Livrables, rapports, cahier des charges, TDR             |
| <b>Messagerie (direct / direction / projet)</b> | PDF + images        | Non spécifié    | Photos, documents, fichiers divers                       |
| <b>Avatar utilisateur</b>                       | JPG, PNG, WebP, GIF | 2 Mo            | Photo de profil                                          |

### 8.4 Tâches planifiées (cron)

| Tâche                  | Fréquence — Description                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>weeklyReport.js</b> | Lundi 06 h 00 — Rapport hebdomadaire des plannings envoyé par e-mail aux administrateurs |

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>meetingReminders.js</b> | Toutes les heures — Rappels e-mail 24 h et 1 h avant chaque réunion            |
| <b>dailyDigest.js</b>      | Chaque jour à 07 h 00 — Bilan quotidien des événements du jour                 |
| <b>meetingAutoClose.js</b> | Toutes les 6 h — Fermeture automatique des réunions passées (statut COMPLETED) |

## 8.5 Historique des versions

| Version    | Date       | Modifications                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.0</b> | Janv. 2026 | Version initiale : Plannings, Réunions, Salles, Utilisateurs, Notifications                                                                                                                                      |
| <b>1.5</b> | Mars 2026  | Ajout : Missions, Projets, Directions, Messagerie directe, 2FA, limitation du taux, PostgreSQL                                                                                                                   |
| <b>2.0</b> | Mai 2026   | Ajout : Coordinateur de Projet et Secrétaire Général dans le circuit de validation, discussions de direction et de projet, sauvegardes DB, Super Admin, restriction de création des missions au rôle RESPONSABLE |
| <b>2.1</b> | Mai 2026   | Révision : cohérence des rôles, champ logoUrl pour les projets, PDF uniquement pour réunions / missions / projets, contraintes non-fonctionnelles, questions / réponses fonctionnelles, correction des accents   |